

# CHAPTER 13

## UI 介面設計 (CANVAS)

HORAZON

# 複習：上週重點

- [x] 製作了 Idle, Run, Jump 動畫片段。
- [x] 設定 Animator Controller 狀態機。
- [x] 透過程式傳遞參數，讓主角動起來。

現在遊戲玩起來很有感了，但是...

「我吃了多少金幣？」

「我還剩多少血？」

今天我們要加上**抬頭顯示器 (HUD)**。

# 本章目標

1. 認識 Canvas (畫布) 系統。
2. 使用 TextMeshPro 顯示高品質文字。
3. 掌握 RectTransform 與 Anchors (錨點)。
4. 製作金幣計數器 UI。

# 什麼是 UI？

UI = User Interface (使用者介面)。

在遊戲中，通常指飄在螢幕最上層，**這層不會被攝影機移動影響**。

- 血條 (Health Bar)
- 分數 (Score)
- 按鈕 (Button)
- 搖桿 (Joystick)

# 建立 CANVAS

所有 UI 元素都必須放在 Canvas 底下。

1. Hierarchy 右鍵 -> UI -> Canvas。

2. 你會發現場景中出現一個**超級巨大**的白框。

- 別擔心，這是正常的。

- Canvas 的 1 單位 = 螢幕的 1 像素 (1 pixel)。

- 遊戲世界的 1 單位 = 1 公尺 (1 meter)。

3. 同時會自動產生一個 `EventSystem` 物件 (千萬別刪！刪了按鈕會失效)。

# CANVAS SCALER (重要設定)

為了適應不同手機的解析度 (iPhone, Samsung...)，我們需要設定縮放模式。

1. 選取 Canvas。
2. Inspector -> **Canvas Scaler** 元件。
3. **UI Scale Mode**: 改為 **Scale With Screen Size**。
4. **Reference Resolution**: 設為 1920 x 1080 (標準 HD)。

這樣一來，不管手機螢幕多大，UI 都會自動等比例縮放。

# TEXTMESHPRO (TMP)

Unity 舊版的 `Text` 很模糊，現在我們都用 `TextMeshPro` 。

1. Canvas 右鍵 -> UI -> Text - TextMeshPro 。
2. 第一次使用會跳出視窗：TMP Importer 。
3. 點擊 Import TMP Essentials 。
- (下面的 Examples & Extras 不用裝) 。
4. 完成後，你會看到一個清晰銳利的文字物件 。

# 實作練習 1：金幣計數器

1. 在 Project 找一張金幣圖示 (Icon)。
2. Canvas 右鍵 -> UI -> Image。
  - Source Image: 拖入金幣圖。
  - 把圖移到左上角。
3. 建立一個 Text (TMP)。
  - 內容寫 `x 0`。
  - 放在金幣圖示旁邊。
  - 字體調大一點 (例如 60)。
  - 顏色改為黃色或白色。



# RECTTRANSFORM 與 錨點 (ANCHORS)

這是 UI 最難懂也最重要的部分。

如果你把金幣 UI 放在左上角，但手機變寬了 (iPad)，UI 會跑掉嗎？

## Anchors (錨點)

Inspector 中有一個方塊圖示 (Anchor Presets)。

- 點擊它，按住 Shift + Alt。
- 選擇 **左上角 (Top-Left)**。
- 這代表：UI 的左上角，永遠對齊螢幕的左上角。

不管螢幕怎麼變，金幣 UI 永遠會在左上角！

# 實作練習 2：連結程式

UI 做好了，但還是顯示 0。我們要用程式更新它。

建立腳本 `UIManager.cs`：

```
using UnityEngine;
using TMPro; // 1. 引用 TMP 命名空間

public class UIManager : MonoBehaviour
{
    public TextMeshProUGUI scoreText; // 2. 宣告 UI 變數

    public void UpdateScoreUI(int newScore)
    {
        scoreText.text = "x " + newScore.ToString();
    }
}
```

# 單例模式 (SINGLETON) 預告

為了讓所有東西 (金幣、玩家) 都能輕易找到 UIManager，我們通常會用**單例模式**。  
這我們下週會詳細講，今天先用簡單的 `FindObjectOfType` 。

# 修改 PLAYERCOLLECTION 腳本

回到之前寫的吃金幣腳本 ( `PlayerCollection.cs` )。

```
// 加入變數
public UIManager uiManager;

void Start()
{
    // 自動尋找場景中的 UIManager
    uiManager = FindObjectOfType<UIManager>();
}

void OnTriggerEnter2D(Collider2D other)
{
    if (other.CompareTag("Coin"))
    {
        score++;
        // 更新 UI
        uiManager.UpdateScoreUI(score);
        // ... (原本的音效與銷毀邏輯)
    }
}
```

# 整合測試

1. 在 Hierarchy 建立一個空物件 `GameManager` (或 `_System`)。
2. 掛上 `UIManager` 腳本。
3. 把剛剛做的 TMP 文字物件，拖進 `Score Text` 欄位。
4. 按下 **Play**。
5. 去吃金幣。
  - UI 數字有跟著跳動嗎？

# 進階 UI：世界座標 UI (WORLD SPACE)

有時候我們想要 UI 跟著主角跑 (例如頭頂的血條、講話的氣泡)。

1. 建立一個新的 Canvas。
2. Render Mode 改為 **World Space**。
3. 把 Canvas 縮得很小 (因為世界座標 1 單位 = 1 公尺)。
4. 把這個 Canvas 拖到 Player 物件底下，成為子物件。
5. 調整位置到頭頂。

*現在你就有一個跟著主角移動的 UI 了！*

# 字型問題 (FONT ASSET)

TextMeshPro 預設不支援中文字。  
如果你輸入中文，會變成方塊 (口口口)。

## 解決方案：

1. 準備一個 `.ttf` 或 `.otf` 字型檔 (例如 Google Noto Sans)。
2. Window -> TextMeshPro -> **Font Asset Creator**。
3. 設定 Source Font File。
4. Character Set 選擇 **Custom Characters**，貼上你會用到的所有中文字 (或常用幾千字)。
5. Generate Font Atlas -> Save。
6. 把這個新的 Asset 丟給 TMP 使用。

(課堂上我們主要用英文就好，比較省事)

# 常見錯誤 (DEBUG)

Q: UI 被場景擋住了？

A:

1. Canvas 的 Sort Order 預設很高，理論上會在最上層。
2. 如果是 World Space Canvas，它就跟一般物件一樣受 Sorting Layer 影響，記得把它改為 **UI** Layer。

Q: 按鈕按不到？

A:

1. 檢查 EventSystem 還在不在？
2. 檢查前面有沒有 Image 擋住了射線 (Raycast Target 要關掉)。



# 總結

UI 是玩家獲取資訊的窗口。

1. Canvas 是所有 UI 的家。
2. Anchor 決定 UI 在不同螢幕的位置。
3. TextMeshPro 顯示文字。
4. 透過腳本 UpdateScoreUI 即時更新數值。

# 下週預告

我們現在有計分，有主角，有地圖。  
但死掉只能重來，沒有勝利畫面，也沒有主選單。

下週我們將整合遊戲流程 (Game Loop)：

- **GameManager** (遊戲總管)。
- Start Scene (主畫面)。
- Level Scene (遊戲關卡)。
- GameOver Scene (結算畫面)。

# Q & A

- 可以做血條 (Slider) 嗎？
  - 可以，Unity 有 Slider 元件。
  - 程式控制 `slider.value = currentHp / maxHp;`
- 字體可以加外框嗎？
  - TMP 的 Material 面板打開，勾選 **Outline** 就可以調粗細和顏色了。

(助教巡堂協助)